जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग (Biotechnology and its Applications)

★ **परिचय :–** जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से **कृषि** में Bt फसलें व गोल्डन राइस, तथा **चिकित्सा** में मानव इंसुलिन, वैक्सीन व जीन चिकित्सा सम्भव हुई। इनके साथ **जैव सुरक्षा** व बायोपायरेसी जैसे नैतिक प्रश्न भी जुड़े हैं।

1. कृषि में उपयोग (Agriculture)

(i) विकल्प — कृषि रसायन आधारित, कार्बनिक कृषि तथा **आनुवंशिक रूपांतरित फसल** आधारित।

(ii) **GMO के लाभ** — अजैविक प्रतिबल (ठंड, सूखा, लवण) सहन, कीट प्रतिरोध, उर्वरक की कम आवश्यकता।

(iii) **जैव प्रबलीकरण** — पोषक गुणवत्ता बढ़ाना (उदा. **गोल्डन राइस** में विटामिन-A)।

(iv) **Bt कपास** — **बैसिलस थुरिंजिएंसिस** के **cry जीन**; **cry IAc व cry IIAb** → **मुकुट कृमि**, **cry IAb** → **मक्का छेदक**।

(v) **RNAi द्वारा** सूत्रकृमि **मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा** से तंबाकू की सुरक्षा।

2. चिकित्सा में उपयोग (Medicine)

(i) r-DNA से **सुरक्षित व अधिक प्रभावी** औषधियाँ; एलर्जी की संभावना कम।

(ii) **मानव इंसुलिन** — 2 श्रृंखला **A (21) व B (30)**, **डाइसल्फाइड बंध** से जुड़ीं।

(iii) प्राक्-इंसुलिन में अतिरिक्त **C-पेप्टाइड** होता है, जो परिपक्वन के समय हट जाता है।

(iv) **एली लिली (1983)** — A व B श्रृंखलाएँ अलग-अलग **E. coli** में बनाकर जोड़ीं → **ह्यूमुलिन**।

(v) अन्य — **इंटरफेरॉन**, हिपेटाइटिस-B वैक्सीन, वृद्धि हार्मोन, **आण्विक निदान (PCR, ELISA)**।

Bt कपास, RNAi, इंसुलिन व जीन चिकित्सा

1. Bt कपास — cry जीन की क्रियाविधि

बैसिलस थुरिंजिएंसिस → cry जीन अलग → कपास में प्रवेश → निष्क्रिय प्रोटोक्सिन → कीट खाता है

कीट की **क्षारीय आंत** में प्रोटोक्सिन -> सक्रिय विष -> आंत की उपकला कोशिकाओं में छिद्र -> कोशिका फूलकर फटे -> कीट की मृत्यु
cry IAc व cry IIAb = **मुकुट कृमि (बॉलवर्म)** · cry IAb = मक्का छेदक · Bt बैंगन, Bt मक्का

2. RNA अंतरक्षेप (RNAi) — मेलॉइडोगाइनी इनकॉग्निटा प्रतिरोध



परजीवी के mRNA से पूरक बंधन → mRNA निशब्द (silencing) -> परजीवी जीवित नहीं रह पाता

द्विरज्जुकी RNA (dsRNA)
कोशिकीय सुरक्षा विधि; **एग्रोबैक्टीरियम** वाहक से तंबाकू में dsRNA जीन डाला गया।

3. मानव इंसुलिन (ह्यूमुलिन)

इंसुलिन = A श्रृंखला (21) + B श्रृंखला (30),
जुड़ी **डाइसल्फाइड बंध** से।
प्राक्-हार्मोन में अतिरिक्त **C-पेप्टाइड**।
एली लिली ने A व B अलग-अलग **E. coli** में बनाए।

4. जीन चिकित्सा + GEAC

प्रथम (1990): **ADA की कमी** वाली बालिका।
रोगी के लसीकाणु में सामान्य ADA cDNA
रेट्रोवायरस वाहक से डाला -> पुनः आरोपण।
बायोपायरेसी उदा. **बासमती, हल्दी, नीम**।

cry जीन का निष्क्रिय प्रोटोक्सिन कीट की क्षारीय आंत में सक्रिय होता है — यही बिंदु अंक दिलाता है।

3. जीन चिकित्सा (Gene Therapy)

(i) दोषपूर्ण जीन के स्थान पर **सामान्य जीन** डालकर रोग का उपचार।

(ii) **प्रथम जीन चिकित्सा (1990)** — **ADA (एडीनोसीन डीएमीनेज) की कमी** वाली 4 वर्षीय बालिका।

(iii) ADA की कमी से **गंभीर संयुक्त प्रतिरक्षा न्यूनता (SCID)**; अस्थि मज्जा प्रत्यारोपण एक उपाय।

(iv) विधि — रोगी के **लसीकाणु** में सामान्य **ADA cDNA** रेट्रोवायरस वाहक से डालकर पुनः शरीर में।

(v) सीमा — लसीकाणु दीर्घजीवी नहीं; अतः **बार-बार आवश्यक**; स्थायी उपचार हेतु भ्रूणीय अवस्था में जीन डालना।

4. पारजीवी जीव (Transgenic Animals)

(i) **पारजीवी (ट्रांसजेनिक) जंतु** — जिनके जीनोम में विजातीय जीन डाला गया हो; 95% चूहे।

(ii) उपयोग — सामान्य कार्यिकी का अध्ययन, **रोग मॉडल** (कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, अल्ज़ाइमर)।

(iii) **जैविक उत्पाद** — पारजीवी गाय **रोज़ी** के दूध में **मानव α-लैक्टएल्ब्यूमिन (2.4 g/L)**।

(iv) **वैक्सीन सुरक्षा परीक्षण** — पोलियो वैक्सीन की जाँच पारजीवी चूहों पर; **रासायनिक सुरक्षा परीक्षण**।

(v) नैतिक मुद्दे — पशु कल्याण; भारत में नियामक **GEAC (आनुवंशिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति)**।

5. जैव सुरक्षा, बायोपायरेसी व पेटेंट (Biosafety & Biopiracy)

(i) **जैव पत्रता (बायोपायरेसी)** — किसी देश के जैव संसाधन व परंपरागत ज्ञान का **अनुमति व भुगतान बिना** उपयोग।

(ii) **बासमती चावल** — भारत मूल की 27 किस्में; अमेरिकी कंपनी को पेटेंट मिला (विवाद)।

(iii) अन्य उदाहरण — **हल्दी व नीम** के पेटेंट पर भारत का विरोध।

(iv) भारतीय संसद ने **भारतीय पेटेंट विधेयक** में द्वितीय संशोधन किया (आपातकालीन प्रावधान, पेटेंट शब्दावली)।

(v) **जैव सुरक्षा** — GMO के पर्यावरणीय व स्वास्थ्य जोखिम का मूल्यांकन; GEAC की अनुमति अनिवार्य।

महत्वपूर्ण तथ्य

★ **cry IAc, cry IIAb** → **मुकुट कृमि**; cry IAb → मक्का छेदक।
★ प्रोटोक्सिन **कीट की क्षारीय आंत** में सक्रिय विष बनता है।
★ इंसुलिन = **A (21) + B (30)** श्रृंखला; प्राक्-रूप में **C-पेप्टाइड**।
★ प्रथम जीन चिकित्सा = **ADA की कमी (1990)**।
★ पारजीवी गाय **रोज़ी** → मानव **α-लैक्टएल्ब्यूमिन**; नियामक **GEAC**।

बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न

- **2026** कपास को मुकुट कृमि से बचाने हेतु कौन से **cry जीन** डाले गए? (MCQ)
- **2025/23** **मानव इंसुलिन** के उत्पादन की विधि समझाइए।
- **2023** **जीन चिकित्सा** क्या है? **ADA की कमी** के उपचार का वर्णन।
- **2024** **बायोपायरेसी** किसे कहते हैं? दो उदाहरण दीजिए।
- **2025** **Bt फसलें** क्या हैं? Bt विष की क्रियाविधि लिखिए।

क्रमिक प्रक्रिया (Flow Chart)

cry जीन (बैसिलस थुरिंजिएंसिस) → **फसल में प्रवेश** → **निष्क्रिय प्रोटोक्सिन** → **कीट खाता है** → **क्षारीय आंत में सक्रिय** → **आंत में छिद्र** → **कीट की मृत्यु**